

Wiederholungsfragen

Zur Vorlesung

Was erhalte ich, wenn ich in diesem Kurs erfolgreich mitarbeite.

- 1) Ich erhalte eine Prämie von 100.000 €
- 2) Ich bekomme einen warmen Händedruck vom Dozenten
- 3) Ich kenne alle Ticks und Tricks und habe alle Fähigkeiten, um den nächsten ESC zu gewinnen.
- 4) Ich habe ein vertieftes Wissen in Physik, insbesondere in der Physikalischen Akustik und kenne die damit verbundenen wichtigsten Methoden und bin in der Lage, das Wissen in der Medientechnik anzuwenden.
- 5) ein neues iPhone
- 6) Meinen vorzeitigen Bachelor

Wie viele Grundkräfte gibt es nach aktueller Forschung heute in der Physik?

- 1) eines
- 2) zwei
- 3) drei
- 4) vier
- 5) fünf
- 6) mehr als zehn, z.B. Hubkraft, Kaufkraft, Sehkraft, Süßkraft, Saugkraft, Atomkraft, Deckkraft, Drehkraft, Klebekraft, Bärenkraft, Fliehkraft, Gegenkraft, Beweiskraft, Finanzkraft, ...

In welcher Hinsicht ist das Kraftgesetz der Gravitation (nach Newton) und das Coulomb'sche Gesetz gleich?

$$F = C \cdot \frac{L_1 \cdot L_1}{r^2}$$

Schlagen Sie nach, wofür die Buchstaben jeweils stehen?

$$F = C \cdot \frac{L_1 \cdot L_2}{r^2}$$

F = resultierende Kraft

L_1 bzw L_2 = Masse bzw. Ladung

r = Abstand

C = Konstante. $\frac{1}{4 \pi \epsilon_0}$ bzw. $6,67430 \cdot 10^{-11} \frac{m^3}{kg s^2}$

Schlagen Sie nach:

Durch welchen SI-Einheiten kann das Newton dargestellt werden?

$F = \text{"Masse * Beschleunigung"} , \text{ also}$

$\text{Beschleunigung} = d/dx v = d/dx (m/s) = m / s^2$

$$\mathbf{F = kg * m / s^2}$$

Es gab eine Zeit, da wurde gerätselt, woher die Sonne selbst ihre Energie bekommt.

Begründen Sie, warum die Sonne ihre abgestrahlte Energie nicht durch die Verbrennung von Kohle erzeugen kann.

Durchmesser der Sonne: ca 700.000 km

Abgestrahlte Leistung: $3,9 \cdot 10^{26} \text{ W}$

Lebensdauer der Sonne: ca 5 Mrd Jahre.

Brennwert und Dichte Kohle (Anthrazit): ca $29 \frac{\text{MJ}}{\text{kg}}$, $\rho \leq 1,9 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$

Lebensdauer der Sonne: $t \cong 5 \cdot 10^9 \text{ a} \cdot \frac{365,25 \text{ d}}{\text{a}} \cdot \frac{24 \cdot 3600 \text{ s}}{\text{d}} = 1,5 \cdot 10^{17} \text{ s}$

Gesamte abgestrahlte Energie $E_{\text{ges}} \cong 9 \cdot 10^{26} \text{ W} \cdot 1,5 \cdot 10^{17} \text{ s} = 1,35 \cdot 10^{44} \text{ J}$

Energieinhalt, wenn die Sonne aus Kohle bestehen würde:

$$E_{\text{Kohle}} \cong \frac{4}{3} \pi \left(\frac{700.000.000 \text{ m}}{2} \right)^3 1900 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} 29 \frac{\text{MJ}}{\text{kg}} = 9,8 \cdot 10^{36} \text{ J}$$

d.h. die Sonne wäre – wenn Sie nur aus Kohle bestünde – schon nach weniger als 400 Jahren erloschen.

Dabei haben wir sogar unterschlagen, dass für die Verbrennung noch Sauerstoff gebraucht würde, es wäre sogar schon nach weniger als 100 a Schluss.

Wie lautet das Hook'sche Gesetz?

$$F = -S \cdot \xi$$

Wie lautet die DGL (=Differentialgleichung) eines idealen Federpendels?

$$F = m \cdot a = m \cdot \frac{dv}{dt} = m \cdot \frac{d^2\xi}{dt^2}$$

Bei welcher der folgenden Einheiten handelt es sich nicht um eine SI-Basiseinheit?

- 1) Meter
- 2) Kilogramm
- 3) Sekunde
- 4) Newton
- 5) Ampere
- 6) Kelvin
- 7) Mol
- 8) Candela

Nennen Sie die physikalische Größe und die Basis SI Einheit?

Einheit	physikalische Größe	zurückgeführt auf	in Basiseinheiten
Hertz			
Pascal			
Joule			
Nautische Meile			
Watt			
Coulomb			
Volt			

Nennen Sie die physikalische Größe und die Basis SI Einheit?

Einheit	physikalische Größe	zurückgeführt auf	in Basiseinheiten
Hertz	Frequenz		
Pascal	Druck		
Joule	Energie		
Nautische Meile	Länge		
Watt	Leistung		
Coulomb	(elektrische) Ladung		
Volt	Spannung		

Nennen Sie die physikalische Größe und die Basis SI Einheit?

Einheit	physikalische Größe	zurückgeführt auf	in Basiseinheiten
Hertz	Frequenz		
Pascal	Druck	$\frac{\text{Druck}}{\text{Fläche}} = \frac{kg}{s^2} \frac{m}{m^2}$	
Joule	Energie	$Nm = \frac{kg}{s^2} m$	
Nautische Meile	Länge		
Watt	Leistung	$J/s = \frac{kg}{s^2} m \frac{1}{s}$	
Coulomb	(elektrische) Ladung		
Volt	Spannung	$V A \Rightarrow V = \frac{W}{A} = \dots$	

Nennen Sie die physikalische Größe und die Basis SI Einheit?

Einheit	physikalische Größe	zurückgeführt auf	in Basiseinheiten
Hertz	Frequenz		$\frac{1}{s}$
Pascal	Druck	$\frac{\text{Druck}}{\text{Fläche}} = \frac{kg\ m}{s^2\ m^2}$	$\frac{kg}{m\ s^2}$
Joule	Energie	$Nm = \frac{kg\ m}{s^2} m$	$\frac{kg\ m^2}{s^2}$
Nautische Meile	Länge		1852,01 m
Watt	Leistung	$J/s = \frac{kg\ m}{s^2} m \frac{1}{s}$	$\frac{kg\ m^2}{s^3}$
Coulomb	(elektrische) Ladung		As
Volt	Spannung	$V\ A \Rightarrow V = \frac{W}{A} = \dots$	$\frac{kg\ m^2}{s^3\ A}$

Welche der folgenden Aussagen ist aus physikalischer Sicht falsch?

- 1) Ich zahle für das Kilowatt Strom 31 ct
- 2) Mein neuer Kühlschrank verbraucht 150 kWh.
- 3) Die Photovoltaikanlage liefert durchschnittlich 3 kWh.
- 4) Durch den Einsatz von Ökostrom kann ich meinen persönlichen Verbrauch senken.
- 5) Der neue VW-ID5 verbraucht je nach Fahrweise 16 bis 22 kWh.

Welche der folgenden Aussagen ist aus physikalischer Sicht falsch?

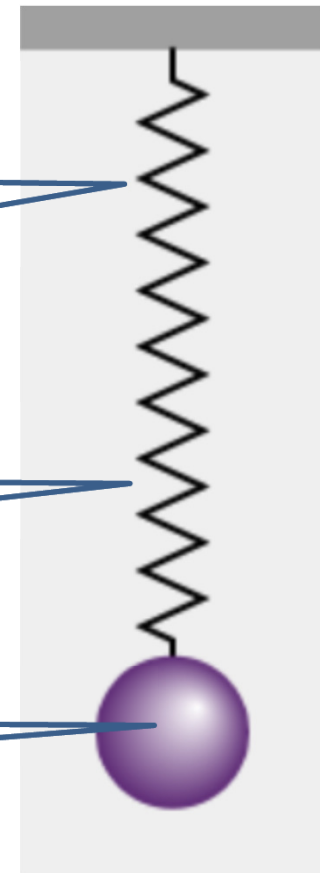
- 1) Ich zahle für das Kilowatt Strom 31 ct
- 2) Mein neuer Kühlschrank verbraucht 150 kWh.
- 3) Die Photovoltaikanlage liefert durchschnittlich 3 kWh.
- 4) Durch den Einsatz von Ökostrom kann ich meinen persönlichen Verbrauch senken.
- 5) Der neue VW-ID5 verbraucht je nach Fahrweise 16 bis 22 kWh.
- 6) alle

Mit welcher Periodendauer schwingt ein Federpendel, an dem eine Masse von 1 kg angehängt wurde.

Als masselos
angenommene
Feder

Federkonstante
100 N/m

Objekt 1 kg



Mit welcher Periodendauer schwingt ein ungedämpftes Federpendel, an dem eine Masse von 1 kg angehängt wurde.

Bewegungsgleichung:

$$m \frac{d^2}{dt^2} y(t) + D y(t) = 0$$

$$\frac{d^2}{dt^2} y(t) + \frac{D}{m} y(t) = 0$$

$$\omega_0 := \sqrt{D/m}$$

DGL, homogen, 2ter Ordnung.

Lösung

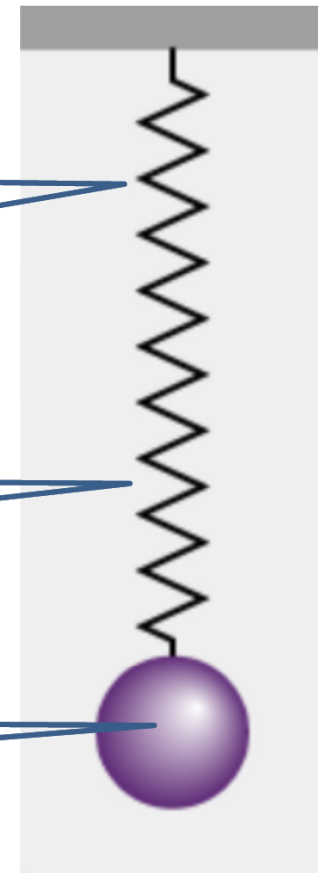
$$\omega_0 := \sqrt{D/m}$$

$$y(t) = y_0 * \cos(\omega_0(t - \varphi))$$

Als masselos
angenommene
Feder

Federkonstante
100 N/m

Objekt 1 kg



Mit welcher Periodendauer schwingt ein Federpendel, an dem eine Masse von 1 kg angehängt wurde.

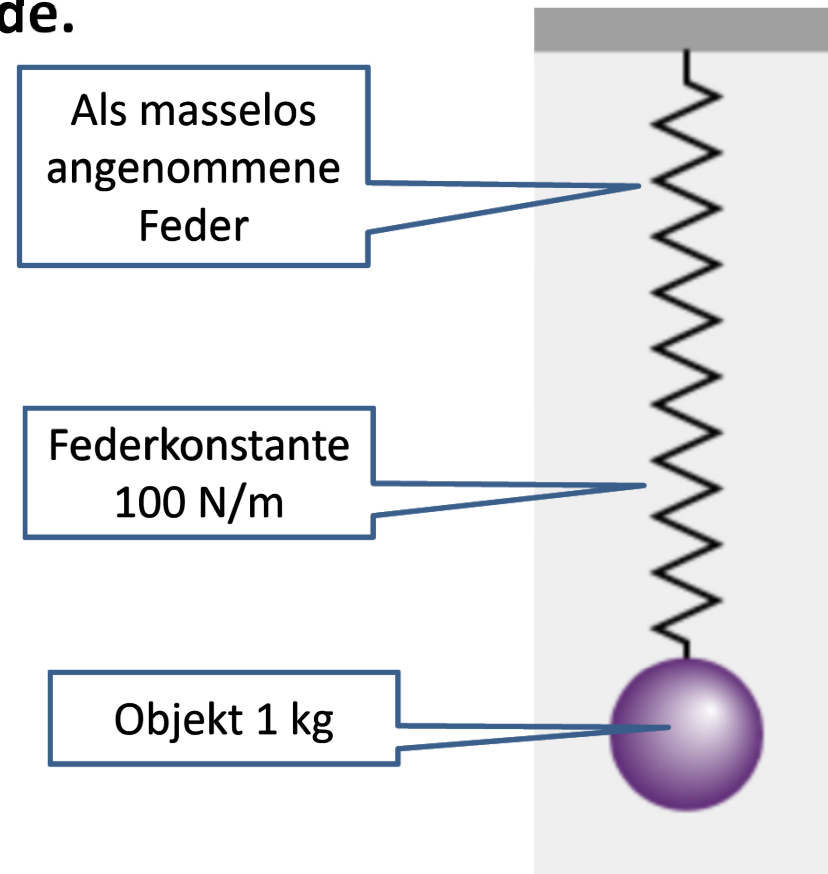
Lösung

$$\omega_0 := \sqrt{D/m}$$
$$y(t) = y_0 * \cos(\omega_0(t - \varphi))$$

Dieses System schwingt mit ω_0
Periodendauer:

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T} = \sqrt{\frac{100 \frac{N}{m}}{1 \text{ kg}}} = 10 \frac{1}{s}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0} = \frac{2\pi}{10} s \cong 628 \text{ ms}$$



Im Automobilbau wird die Radaufhängung oft mit Hilfe sog. McPherson Federbeine realisiert.

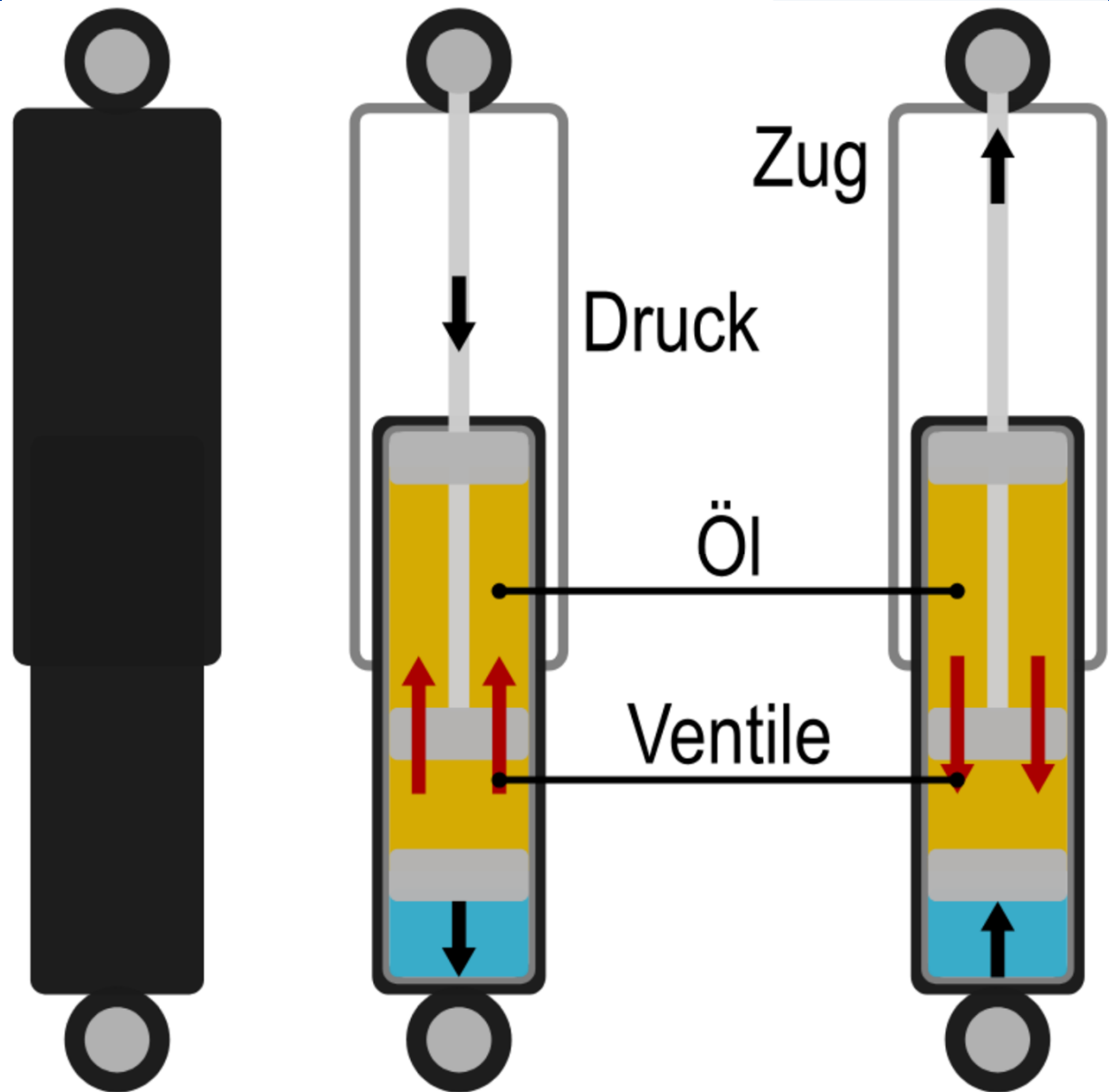
Sehr vereinfacht gesagt, wird dem Rad mittels einer Stahlfeder ermöglicht, auf- und abzuschwingen.

In der Mitte der Feder befindet sich ein Schwingungsdämpfer (oft auch Stoßdämpfer genannt).



Bildnachweis: Wikipedia

Der Stoßdämpfer wirkt in beide Richtungen "auf" und "ab", indem ein perforierter Kolben durch eine Ölfüllung gedämpft wird.



Bildnachweis: LEIFEphysik

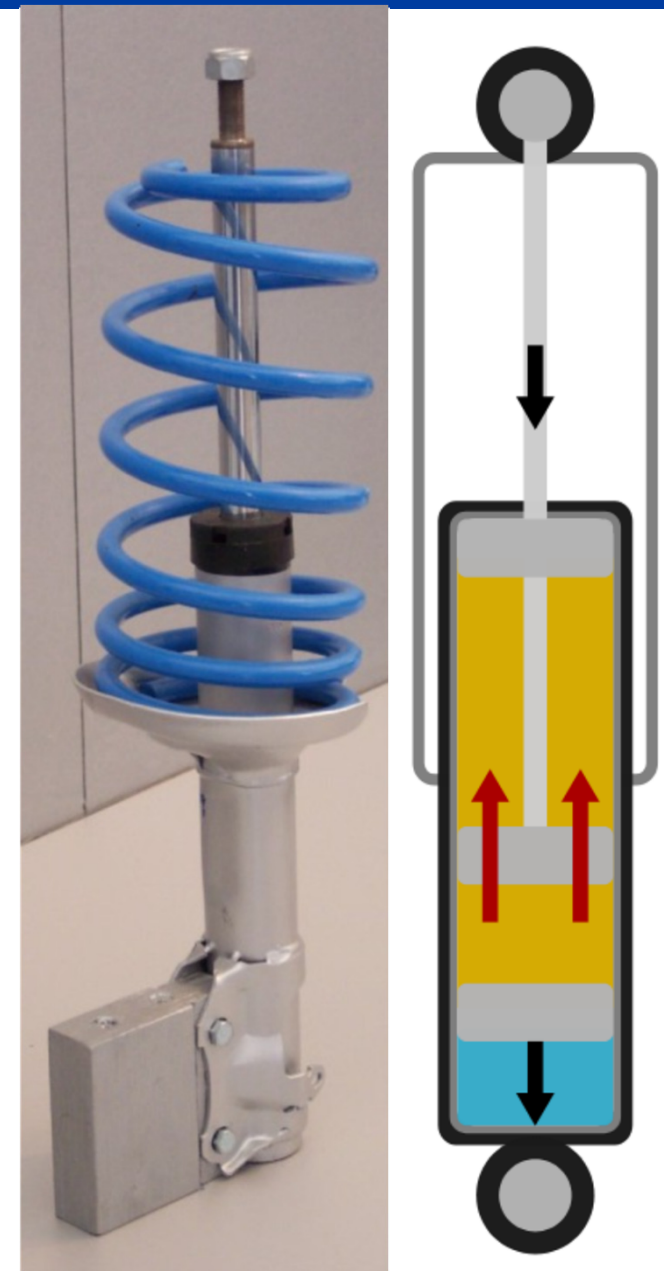
Ein PKW mit vier Rädern der Masse $m=1,6\text{ t}$ sei mit diesen McPherson Dämpfern ausgestattet.

Die Federkonstante sei $S = 20 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$.

Welche Dämpfungskonstante muss gewählt werden, wenn das Fahrzeug im aperiodischen Grenzfall betrieben werden soll?

Annahmen:

Alle Räder verhalten sich gleich, jedes Rad trägt dieselbe Masse.
Einflüsse höherer Ordnung, wie Lenkeinschlag, Bremsneigung usw. werden vernachlässigt.



Federpendel, $m = 400 \text{ kg}$. $S = 20 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$.

Lösung aus Spickzettel gemäß Vorlesung:

$$\text{DGL: } \frac{d^2 \xi}{dt^2} + 2D\omega_0 \cdot \frac{d\xi}{dt} + \omega_0^2 \cdot \xi = 0$$

Allgemeine Lösung

$$\xi(t) = \xi_0 e^{-\delta t} \sin(\omega_D t + \varphi)$$

$$\omega_0 := \sqrt{\frac{S}{m}}; \quad \delta := \frac{r}{2m}; \quad D := \frac{\delta}{\omega_0}; \quad \omega_D = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$$

Aperiodischer Grenzfall: $\delta = \omega_0$

Federpendel, $m = 400 \text{ kg}$. $S = 20 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$; aperiodischer Grenzfall

$$\omega_0 := \sqrt{\frac{S}{m}}; \quad \delta := \frac{r}{2m}; \quad D := \frac{\delta}{\omega_0}; \quad \omega_D = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$$

Aperiodischer Grenzfall: $\delta = \omega_0 \Rightarrow r = \delta \cdot 2m = \omega_0 \cdot 2m$

$$r = \omega_0 \cdot 2m = \sqrt{\frac{S}{m}} \cdot 2m = 2\sqrt{Sm} = 2\sqrt{20 \frac{\text{kN}}{\text{m}} 400 \text{ kg}}$$

$$r = 2\sqrt{20000 \frac{\text{kgm}}{\text{s}^2\text{m}} 400 \text{ kg}} = 2\sqrt{20000 \frac{\text{kgm}}{\text{s}^2\text{m}} 400 \text{ kg}}$$

$$r = 5656 \frac{\text{kg}}{\text{s}}$$

Beschreiben Sie in Worten den Effekt einer Resonanzkatastrophe (RK)

- 1) Wann tritt sie ein
- 2) Welche Folgen können auftreten
- 3) Warum treten die Folgen nicht immer auf
- 4) Was kann aus Konstruktors-Sicht getan werden, um das Eintreten einer RK zu vermeiden
- 5) Nennen Sie ein Beispiel einer RK im Bereich der Musikinstrumente

In welche Kategorien werden die Lösungen der gedämpften Schwingung eingeordnet?

Fall	Bedingung	Bezeichnung	mögliche Lösung der Bewegungsgleichung
1			
2			
3			

In welche Kategorien werden die Lösungen der gedämpften Schwingung eingeordnet?

Fall	Bedingung	Bezeichnung	mögliche Lösung der Bewegungsgleichung
1	$\delta < \omega_0$	Schwingfall	$\xi(t) = \xi_0 e^{-\delta t} \sin(\omega_D t + \varphi)$
2	$\delta = \omega_0$	aperiodischer Grenzfall	$\xi(t) = \xi_0 (1 + \delta t) e^{-\delta t}$
3	$\delta > \omega_0$	Kriechfall	$\xi(t) = \frac{\xi_0}{2\lambda} ((\lambda + \delta)e^{\lambda t} + (\lambda - \delta)e^{-\lambda t})e^{-\lambda t}$

In welche Kategorien werden die Lösungen der gedämpften Schwingung eingeordnet?

Fall	Bedingung	Bezeichnung	mögliche Lösung der Bewegungsgleichung
1	$\delta < \omega_0$	Schwingfall	$\xi(t) = \xi_0 e^{-\delta t} \sin(\omega_D t + \varphi)$
2	$\delta = \omega_0$	aperiodischer Grenzfall	$\xi(t) = \xi_0 (1 + \delta t) e^{-\delta t}$
3	$\delta > \omega_0$	Kriechfall	$\xi(t) = \frac{\xi_0}{2\lambda} ((\lambda + \delta)e^{\lambda t} + (\lambda - \delta)e^{-\lambda t})e^{-\lambda t}$

Nennen Sie für jeden Fall ein Beispiel

Betrachten Sie den Resonanzfall bei einer erzwungenen Schwindung. Welchen Wert hat die Phase und geben Sie eine plausible Begründung für den Wert an.

Bedingung	Phase
Resonanz	

Betrachten Sie den Resonanzfall bei einer erzwungenen Schwindung. Welchen Wert hat die Phase und geben Sie eine plausible Begründung für den Wert an.

Bedingung	Phase
Resonanz $f = f_0$	$\varphi = \frac{\pi}{2}$

Bei $\varphi = \frac{\pi}{2}$ ist die Kraft immer in Richtung der Geschwindigkeit.
Es wird also dauerhaft Energie zugeführt.

Betrachten Sie den Resonanzfall bei einer erzwungenen Schwingung. Welche Faktoren bestimmen die maximale Amplitude?

Bedingung	Phase	Amplitude
Resonanz $f = f_0$	$\varphi = \frac{\pi}{2}$	

Betrachten Sie den Resonanzfall bei einer erzwungenen Schwindung. Welche Faktoren bestimmen die maximale Amplitude

Bedingung	Phase	Amplitude
Resonanz $f = f_0$	$\varphi = \frac{\pi}{2}$	$\xi_0 = \frac{F_0}{r\omega}$ $\xi_{max} = \frac{F_0}{r} \sqrt{\frac{m}{S}}$

Betrachten Sie den Resonanzfall bei einer erzwungenen Schwingung.

Nennen Sie Möglichkeiten, die Amplitude zu begrenzen

Bedingung	Phase	Amplitude
Resonanz $f = f_0$	$\varphi = \frac{\pi}{2}$	$\xi_0 = \frac{F_0}{r\omega}$ $\xi_{max} = \frac{F_0}{r} \sqrt{\frac{m}{S}}$

Wie ist der Q-Faktor definiert?

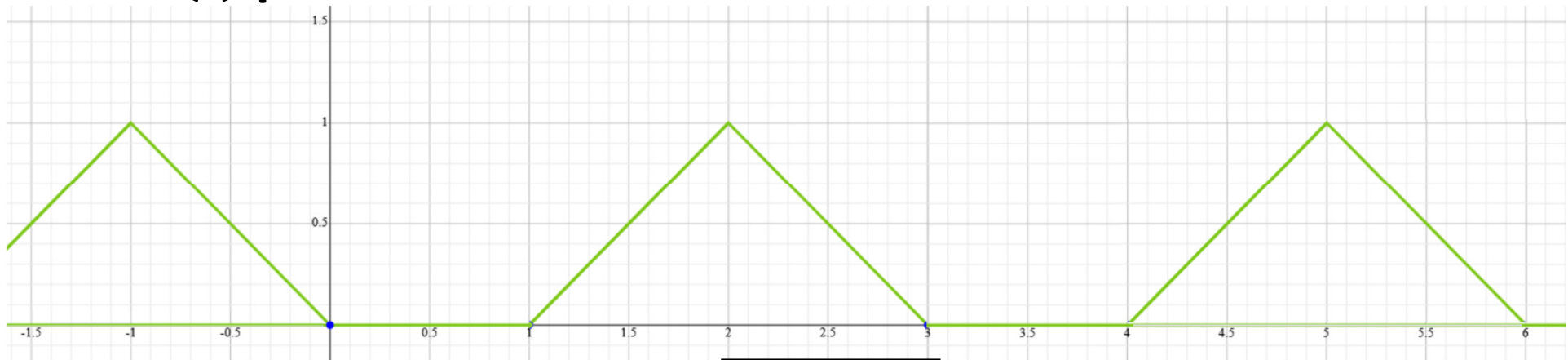
$$Q = \frac{f_{\text{Resonanz}}}{\text{Halbwertsbreite}} = \frac{f_0}{B_H}$$

Sei $u(t)$ periodisch mit $T=3$ s.

$$u(t) = \begin{cases} 0 \text{ V} & , \text{für } 0 \leq t < 1 \text{ s} \\ (t/s - 1) \text{ V} & , \text{für } 1 \text{ s} \leq t < 2 \text{ s} \\ (3 - t/s) \text{ V} & , \text{für } 2 \text{ s} \leq t < 3 \text{ s} \end{cases}$$

Wie hoch ist der Effektivwert $\tilde{u}$ dieser Spannung?

Sei $u(t)$ periodisch mit $T=3$ s.

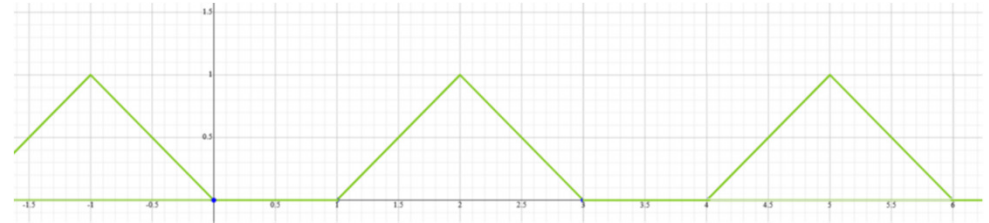


$$\tilde{u} = \sqrt{\frac{1}{3} \int_0^3 u(t)^2 dt}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{3} \left(\int_0^1 0^2 dt + \int_1^2 (t-1)^2 dt + \int_2^3 (3-t)^2 dt \right) V}$$

$$= \sqrt{\frac{1}{3} \left(0 + \left(\frac{x^3}{3} - x^2 + x \right) \Big|_1^2 + \left(\frac{x^3}{3} - 3x^2 + 9x \right) \Big|_2^3 \right) V} = \sqrt{\frac{1}{3} \left(0 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \right) V} = \sqrt{\frac{2}{9}} V$$

$$\tilde{u} = \frac{\sqrt{2}}{3} V$$



Nehmen wir an $u(t)$ sei mit einem Widerstand $R = 120 \, \Omega$ belastet.

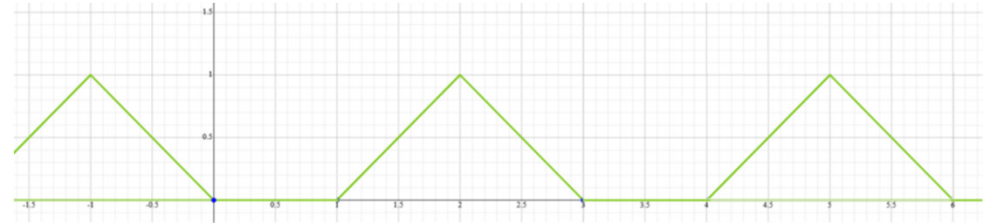
Welche Leistung fällt an diesem Widerstand ab?

Nehmen wir an $u(t)$ sei mit einem Widerstand $R = 120 \, \Omega$ belastet.

Welche Leistung fällt an diesem Widerstand ab?

$$P = \frac{\tilde{u}^2}{R} = \frac{\left(\frac{\sqrt{2}}{3}V\right)^2}{120 \, \Omega} = \frac{2}{9 * 120} W$$

$$P \approx 1,85 \, \text{mW}$$



**Welche Leistung fällt an
einem Widerstand von $120 \, \Omega$ ab?**

$$\begin{aligned}
 \tilde{u} &= \sqrt{\frac{1}{3} \int_0^3 u(t)^2 dt} \\
 &= \sqrt{\frac{1}{3} \left(\int_0^1 0^2 dt + \int_1^2 (t-1)^2 dt + \int_2^3 (3-t)^2 dt \right) V} \\
 &= \sqrt{\frac{1}{3} \left(0 + \left(\frac{x^3}{3} - x^2 + x \right) \Big|_1^2 + \left(\frac{x^3}{3} - 3x^2 + 9x \right) \Big|_2^3 \right) V} = \sqrt{\frac{1}{3} \left(0 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \right) V} = \sqrt{\frac{2}{9}} V \\
 \tilde{u} &= \frac{\sqrt{2}}{3} V
 \end{aligned}$$

Was charakterisiert Wellen?

- laut, leise
- ein Objekt, das sich nur durch die Frequenz eindeutig beschreiben lässt.
- Schwingungen in Raum und Zeit
- eine in Resonanz befindliches physikalisches System

Betrachten wir eine Spezialform von Wellen, den Schall. Welche Typen von Schall werden unterschieden?

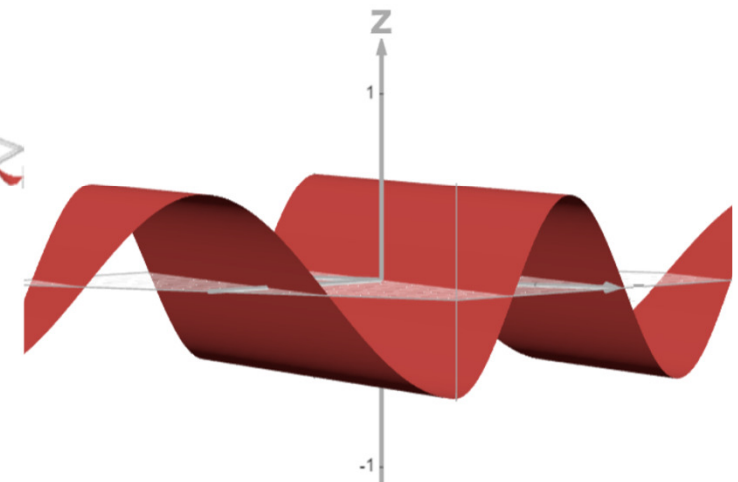
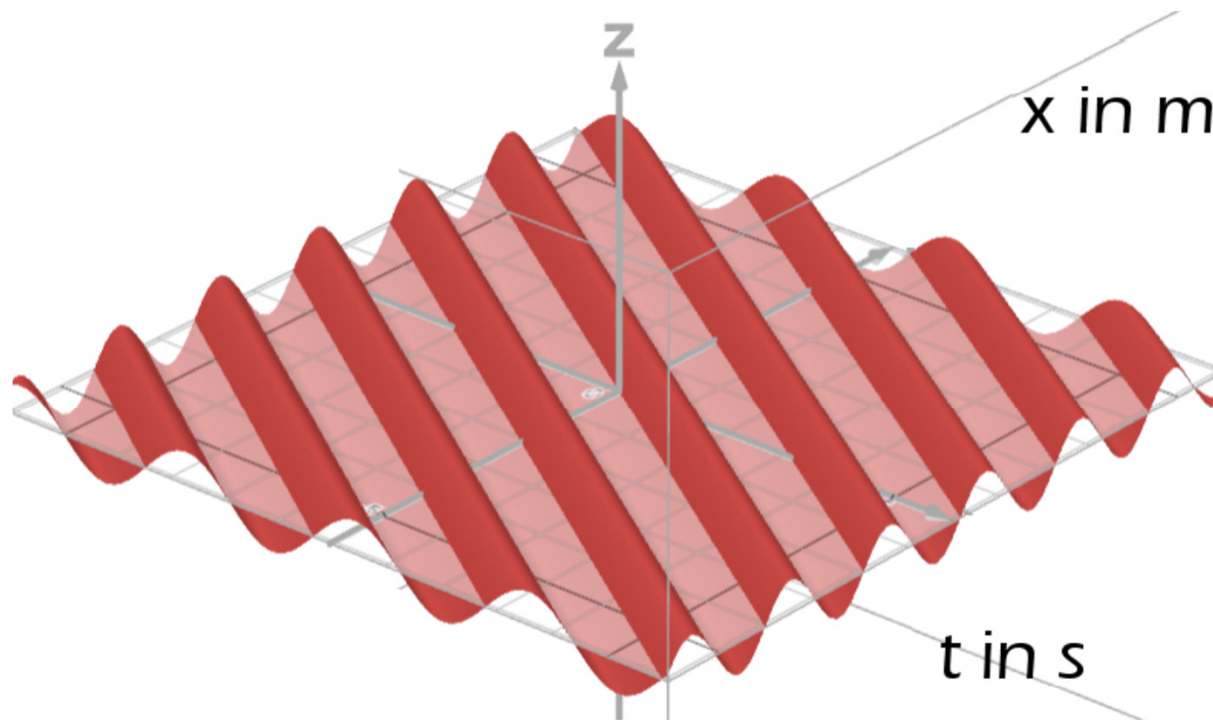
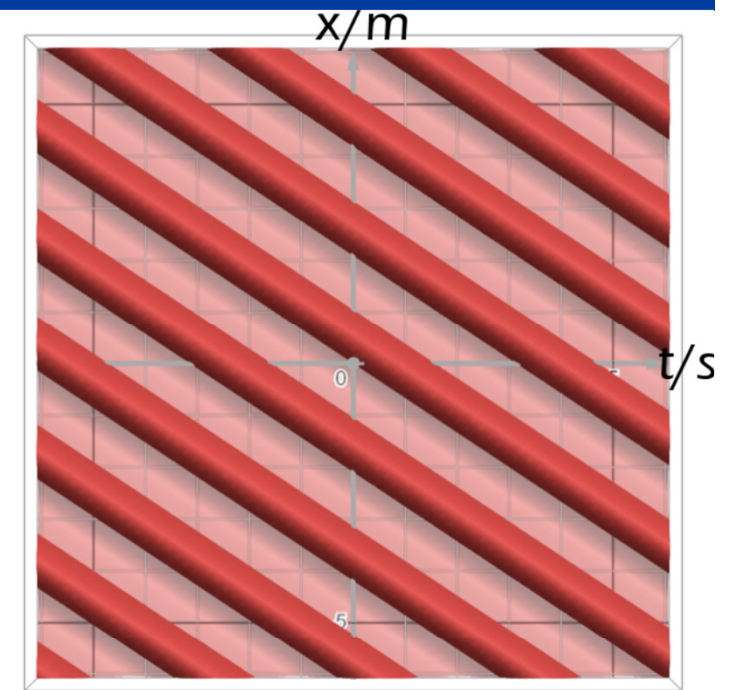
- piano, forte, fortissimo
- künstlich oder natürlich generiert
- harmonisch, disharmonisch, 12-Tonmusik
- Körperschall, Flüssigkeitsschall, Luftschall
- nichts von alledem

Über welche Beziehung stehen Geschwindigkeit, Wellenlänge und Frequenz zueinander in Beziehung

$$c = \lambda f$$

Bestimmen Sie

- die Kreis-Frequenz und die Frequenz
- die Wellenzahl und die Wellenlänge der dargestellten Welle.



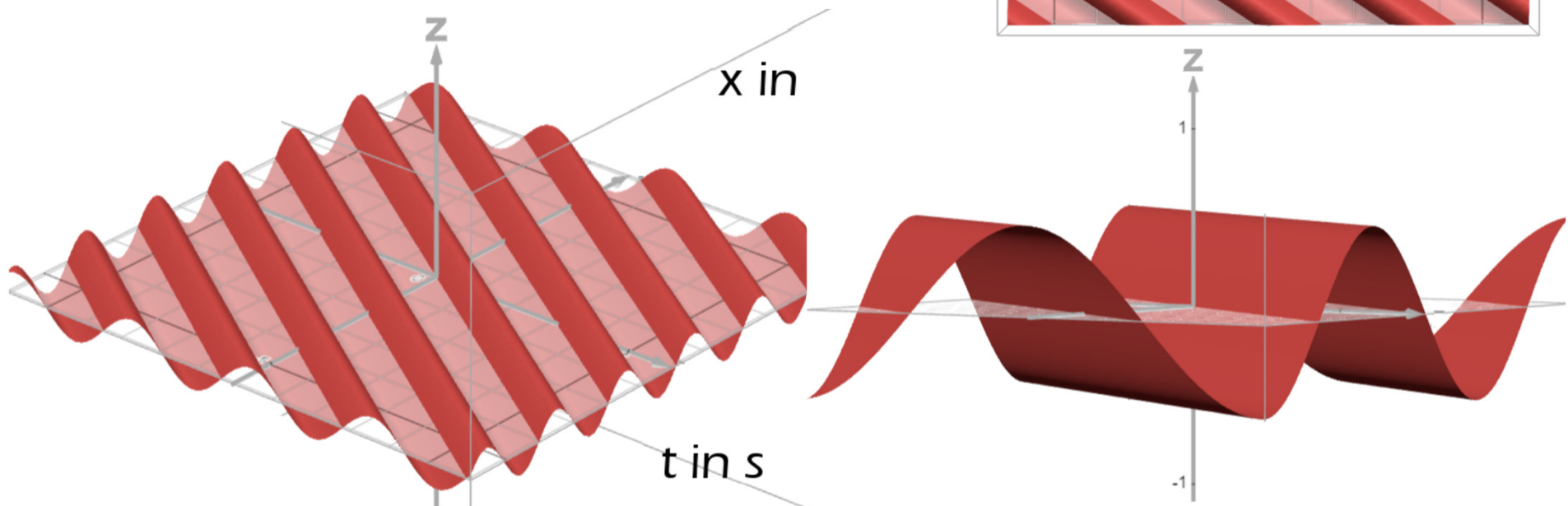
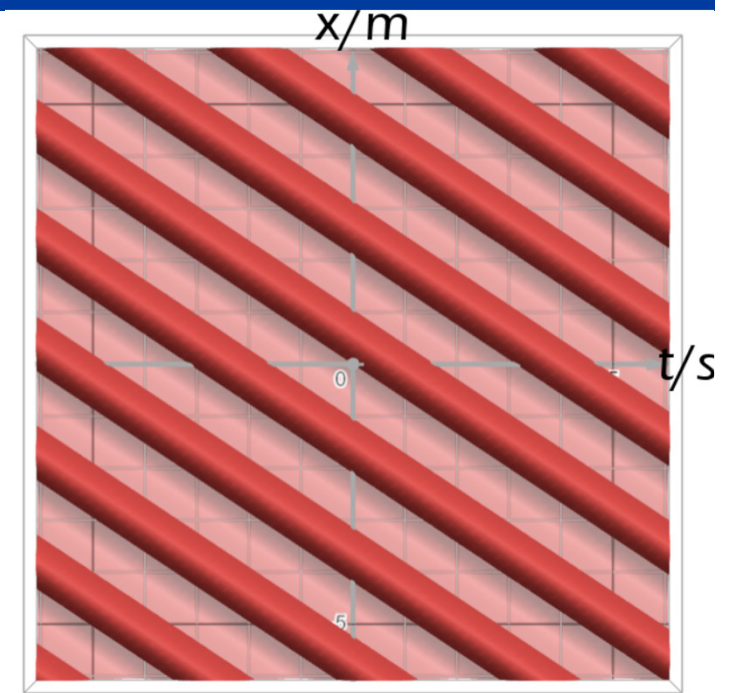
- die Kreis-Frequenz und die Frequenz
- die Wellenzahl und die Wellenlänge

$$\alpha(t, x) = a_0 \cos(\omega t - kx)$$

$$a_0 = 0,5$$

$$T = 3s \Rightarrow \omega = \frac{2\pi}{T} \approx 2,09 \frac{1}{s}; f = 0,333 \text{ Hz}$$

$$\lambda = 2 \text{ m} \Rightarrow k = \frac{2\pi}{\lambda} \approx 3,14 \frac{1}{m}$$



Geben Sie an:

- a) einen (den) Standardwert für die Schallgeschwindigkeit bei 20°**
- b) welche der folgenden Näherungsformeln für die Schallgeschwindigkeit in Abhängigkeit zur Temperatur ist richtig?**

1) $c = c_0 \sqrt{T}$

2) $c = c_0 \cdot T$

3) $c = \frac{c_0}{T}$

4) $c = c_0 (1 + \sqrt{T})$

5) $c = c_0 \cdot T^2$

Die Schallgeschwindigkeit ändert sich nur wenig mit der Temperatur.

Warum kann bei Musikinstrumenten die Temperaturabhängigkeit dennoch nicht ignoriert werden?

Stichwort Temperaturabhängigkeit der Materialien, z.B. Orgel

Beschreiben Sie den Effekt der Schallbrechung

In hohen Hallen oder im Freien kann sich eine Temperaturschichtung aufbauen, wodurch die Schallgeschwindigkeit von der Höhe abhängt.

Diese Schichtung kann – ähnlich der Brechung von Licht an einer (z.B. Wasser-) Oberfläche – zu einer Brechung und damit zu einer Ablenkung der Ausbreitungsrichtung führen.

Geben Sie – grob – Schallgeschwindigkeiten in den folgenden Materialien an:

- **Wasser** ca 1500 m/s
- **Holz** ca 4000 m/s (3300 – 4700)
- **Stahl** ca 5100 m/s
- **Diamant** ca 18000 m/s

Welchen Frequenzbereich kann ein gesunder junger Mensch im Allgemeinen hören?

20 Hz ... 20 kHz

Welcher Effekt kann das Hörempfinden für tiefe Töne "ergänzen"

Welche Wellenlänge hat (unter Normalbedingungen) der Kammerton a?

78 cm

Was versteht man unter der "Schnelle" des Schalls

- 1) Die Geschwindigkeit mit der die Luftteilen orthogonal zur Ausbreitungsrichtung schwingen
- 2) Die mittlere Geschwindigkeit der Luftmoleküle
- 3) Der Effektivwert der Schall-Leistung
- 4) Den dekadischen Logarithmus der Schallgeschwindigkeit
- 5) Das Zeitintervall vom Eintreffen einer Schallwelle am Ohr bis die Information über den Hörnerv an das Gehirn gemeldet wird.
- 6) nicht von alledem

Füllen Sie aus

physikalische Größe	Einheit	Formel
Schallintensität		$J =$
Schallleistung		$P =$

Füllen Sie aus

physikalische Größe	Einheit	Formel
Schallintensität	W/m^2	$J = p \cdot v$
Schallleistung	W	$P = p \cdot v \cdot S = J \cdot S$

Wie hoch ist die typische abgestrahlte Leistung bei Sprache?

ca 20 μ W

Wie hoch ist die typische abgestrahlte Leistung bei sehr lauten Musikinstrumenten, z.B. der Basstrommel?

einige Watt

Was ist richtig? Intensität und Leistung sind ...

- 1) ... proportional zum Schalldruck**
- 2) ... proportional zum Quadrat des Schalldrucks**
- 3) ... proportional zur Wurzel aus dem Schalldruck**
- 4) ... umgekehrt proportional zum Schalldruck**
- 5) ... umgekehrt proportional zum Quadrat des Schalldrucks**

Geben Sie grob den Inhalt des Fechner'schen Gesetzes wieder.

Das Weber-Fechner-Gesetz beschreibt die Beziehung zwischen einem physikalisch messbaren Reiz und der subjektiv empfundenen Stärke.

Es besagt, dass die Empfindungsstärke mit dem Logarithmus der Reizintensität wächst, was bedeutet, dass eine lineare Steigerung der Reizstärke zu einer log-rhythmischen Steigerung der Empfindung führt.

Eine Verdoppelung des Schalldrucks wird beispielsweise nicht als doppelte Lautstärke wahrgenommen

Die Beziehung wird oft durch die Formel $E = a \cdot \log(S) + b$ dargestellt.

Das Gesetz erklärt, wie wir beispielsweise Lautstärke oder Helligkeit wahrnehmen

**Warum ist die reine Angabe in dB im Grunde sinnlos?
Was fehlt?**

Es fehlt eine Referenzgröße

Welche Referenzgröße wird in der Tontechnik oder allgemein bei der Beschreibung von Schall natürlicherweise zu Grund gelegt?

Die Hörschwelle

Wenn die Referenzgröße tatsächlich die Hörschwelle referenziert, welche "dB"-Werte sind dann in der Praxis nicht möglich?

Werte kleiner als Null

Ein dB entspricht in etwa der kleinsten wahrnehmbaren Lautstärkenänderung. Stimmt das?

Im Grunde ja.

Aber im Bereich der maximalen Hörempfindlichkeit ist das menschliche Gehör noch sensibler.

Die Schwelle sind auf bis zu $\frac{1}{4}$ dB.

Wie groß ist der Referenzwert zu dB beim Schalldruck (L_p)?

$$p_0 = 2 \cdot 10^{-5} \text{ Pa}$$

Wie lautet die Berechnungsformel zu L_p

$$L_p = 20 \log \frac{p}{p_0} \text{ dB}$$

Wie wird bei der Angabe von Lautstärkeempfinden der dispersiven Schallwahrnehmung des Menschen Rechnung getragen?

Die Werte werden gemäß einer heuristischen Kurve gewichtet, z.B. dB(A)

Bei welcher Lautstärke entspricht die dB(A) Kurve am ehesten der menschlichen Wahrnehmung?

40 dB

Sie erhöhen die Ausgangsleistung eines Audio-Verstärkers um 3 dB. Um wie viel erhöht sich die abgegebene Leistung?

- 1) Sie wird drei Mal größer
- 2) Sie steigt um drei Watt
- 3) Sie erhöht sich um $3 \cdot 10 = 30$ Watt
- 4) Sie erhöht sich gar nicht, dann der Effekt ist nur im Verstärker wirksam
- 5) Das kann man ohne Kenntnis der Referenzgröße nicht sagen
- 6) Three quarks for Muster Mark
- 7) Nicht von alledem

Mit welchem Abstandsgesetz ändert sich die Schallintensität einer Kugelwelle relativ zum Abstand r ?

1) $\sim \frac{1}{r}$

2) $\sim \frac{1}{r^2}$

3) $\sim \frac{1}{r^3}$

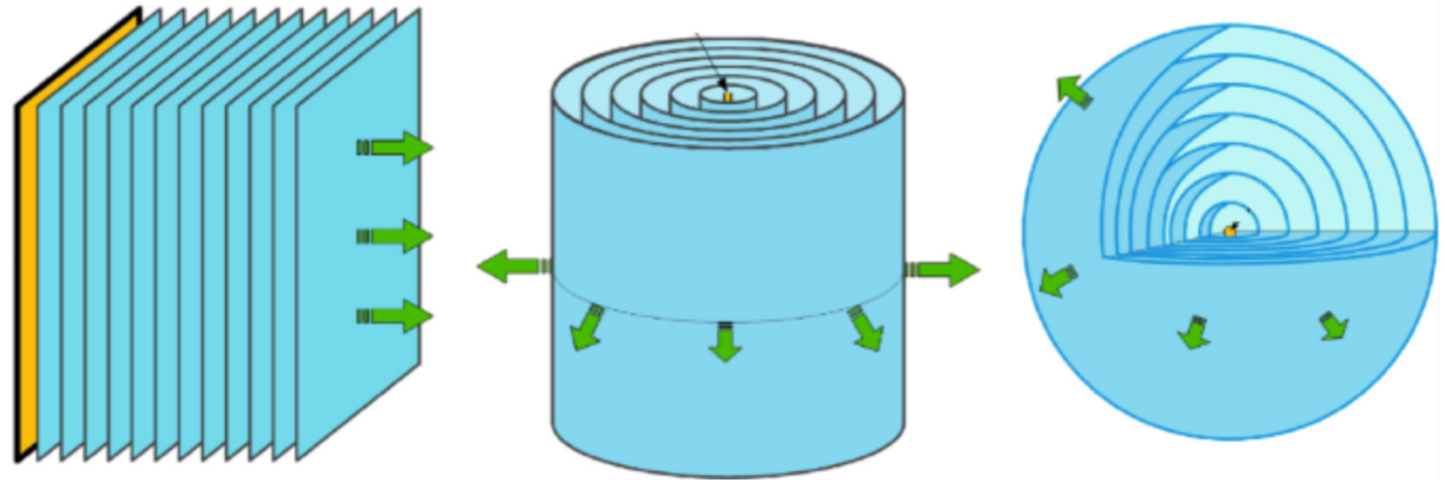
4) $\sim \frac{1}{\ln(r)}$

5) $\sim e^r$

Um wieviel ändert sich der Schalldruck einer Kugelwelle bei Verdoppelung des Abstands in dB?

Der Schalldruck nimmt um 6 dB ab

**Überlegen Sie durch Betrachtungen zur Energieerhaltung:
Wie lauten die Abstandsgesetze des Schalldrucks bei einer
Zylinderwelle**



1) $\sim \frac{1}{r}$

2) $\sim \frac{1}{r^2}$

3) $\sim \frac{1}{\ln(r)}$

4) $\sim \frac{1}{\sqrt{r}}$

5) $\sim e^{-r}$

Nach welcher Faustformel kann man Nah- und Fernfeld unterscheiden?

Bei einer Entfernung von weniger als einer Wellenlänge zur Schallquelle ($r < \lambda$) spricht man vom Nahfeld, bei größeren Entfernungen ($r \geq \lambda$) vom Fernfeld

Warum ist die Unterscheidung von Nah- und Fernfeld in der Tontechnik von besonderer Bedeutung?

- i) weil das eben so ist
- ii) ist gar nicht von besonderer Bedeutung
- iii) weil Menschen mit absolutem Gehör hier ihren Vorteil verlieren
- iv) weil Druckgradientenempfänger einen Nahbesprechungseffekt zeigen (Bassanhebung)
- v) weil die Differentialgleichung im Fernfeld divergiert

Was versteht man unter akustischer Blindleistung?

- i) Der durch die elektrische Blindleistung verursachte Schall
- ii) Schallsignale zur Orientierung für Sehbehinderte Menschen
- iii) eine Art "pendelnde" Energie in Schallfeldern, wo Energie gespeichert und zurückgegeben wird, ohne Arbeit zu verrichten.
- iv) Schall, der im nicht hörbaren Frequenzbereich abgegeben wird und nicht hör-, aber doch "fühlbar" ist.
- v) Alle Antworten

Wo tritt akustische Blindleistung primär auf?

- i) Nur bei sehr großen Lautstärken
- ii) Nur bei sehr geringen Lautstärken
- iii) gar nicht
- iv) Im Nahbereich
- v) Im Fernbereich
- vi) nur bei der Sprachwiedergabe
- vii) nur bei Musikwiedergabe

Erklären Sie, warum bei sehr hohen Schalldrücken zu Klirrverzerrungen und Intermodulationen kommen kann

Bei extremen Schallstärken ist die Schallwelle nicht mehr adiabatisch, "die Luft heizt sich auf".

Da die Schallgeschwindigkeit temperaturabhängig ist, bewegen sich positive Halbwellen schneller als negative. Dadurch entstehen die genannten Effekte

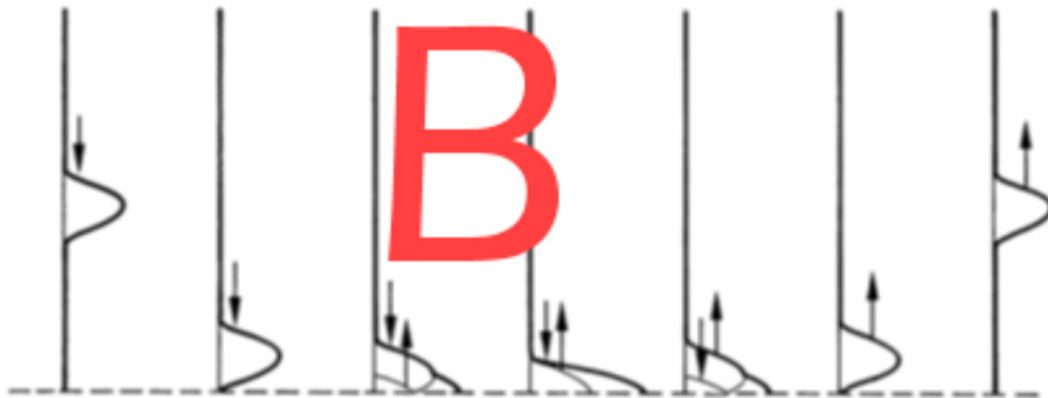
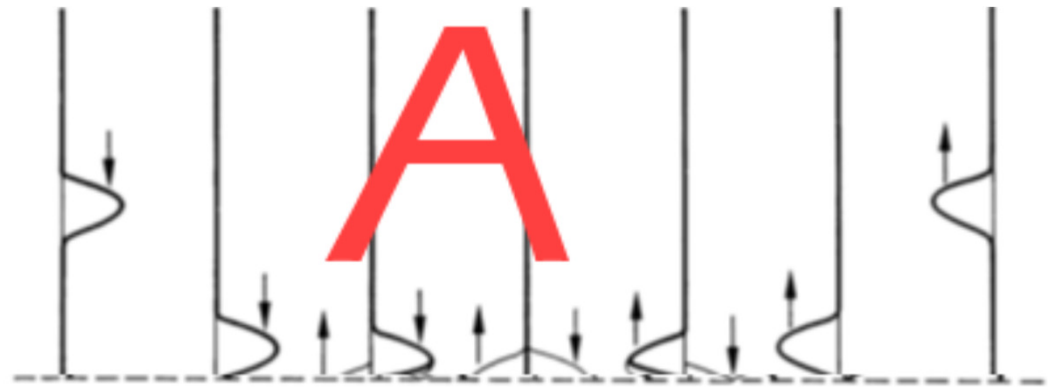
Warum kann es vorkommen, dass z.B. eine Trompete bei der gewünschten Wiedergabe von zwei Signalen unterschiedlicher Frequenz auch Kombinationstöne abgibt?

- 1) der Trompeter spielt "unsauber"
- 2) die Trompete ist von schlechter Qualität
- 3) das ist ein Scheineffekt ausgelöst durch Interferenzen im Hörraum.
- 4) das kommt nur vor, wenn der Trompeter zum "Halali" bläst
- 5) lineare Signale überlagern sich, ohne einander zu beeinflussen. Bei sehr hohen Schalldrücken wird der Bereich der Linearität verlassen und es kann zu Kombinationstönen kommen.
- 6) nichts von alledem

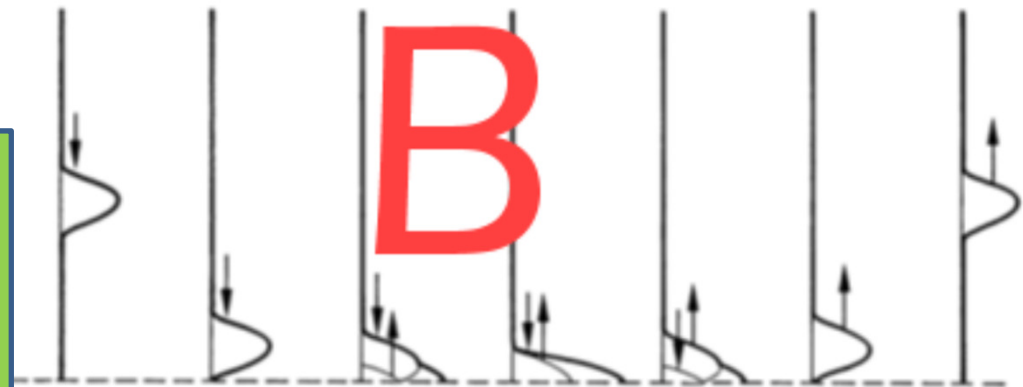
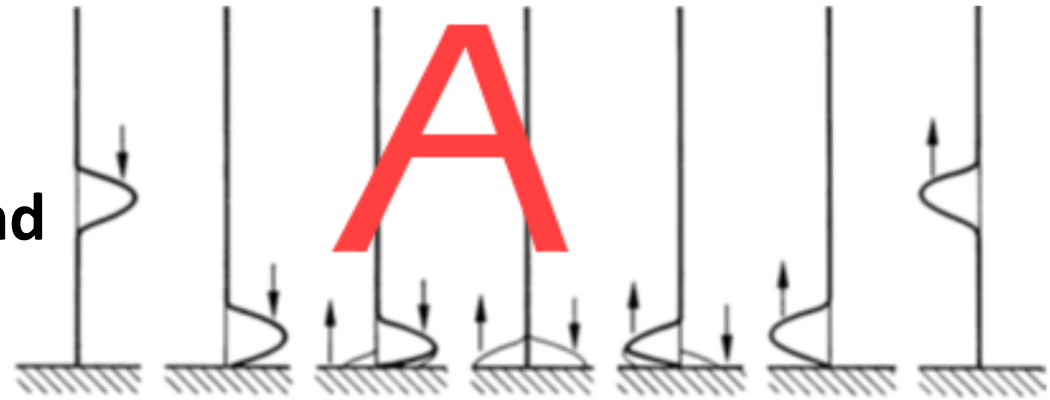
Welche Voraussetzung muss gegeben sein, damit das Superpositionsgesetz gilt?

- 1) Es darf nicht regnen
- 2) Die Temperatur muss mindestens die von flüssigem Helium ${}^4\text{He}$ erreichen.
- 3) Die Schwingungen müssen im mathematischen Sinne Elemente eines Vektorraums sein
- 4) irgendwas anderes

**Beschreiben Sie den
Unterschied zwischen A
und B.
Um welche Art der
Reflexion handelt es sich?**



**Beschreiben Sie den
Unterschied zwischen A und
B.
Um welche Art der
Reflexion handelt es sich?**



A=Reflexion an fester Wand
B=Reflexion am "offenen
Ende"

Wie ist der Reflexionsgrad r definiert?

- 1) Intensität der ausgehenden zur einfallenden Welle
- 2) Phasenwinkel der Schnelle
- 3) $\log_{10}\left(\frac{c}{c_0}\right)$ mit $c_0 = 1 \frac{m}{s}$
- 4) Wirkungsgrad einer PV-Zelle in $\frac{W}{m^2}$
- 5) Einfallswinkel = Ausfallswinkel
- 6) Reflexion ist die Kunst des Nachdenkens über die eigenen Tugenden und Fehler. Sie ist der Stein der Weisen zur persönlichen Bereicherung. Bei **$r=100$** hat man das Maximum erreicht.

In welchem Zusammenhang steht der Reflexionsfaktor mit der Impedanz.

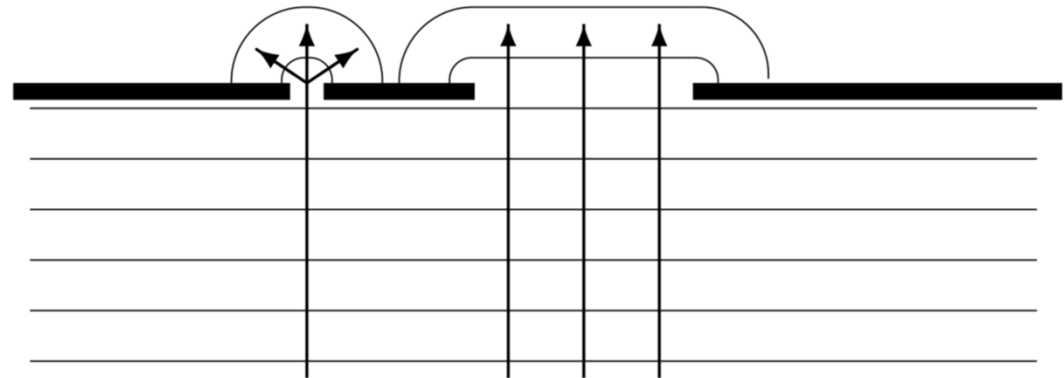
- 1) Gar nicht
- 2) Das ist beides dasselbe
- 3) An einem Übergang lässt sich aus den Impedanzen der Reflexionsfaktor bestimmen.
- 4) Die Impedanz muss immer so klein wie möglich sein
- 5) Die Impedanz sollte immer so groß wie möglich sein

Was kennzeichnet eine stehende Welle?

- 1) Alle Teilchen 'stehen', d.h. die Luftteilchen bewegen sich nicht
- 2) Stehende Wellen gibt es nur im Vakuum
- 3) Stehende Wellen gibt es nur an Objekten mit schallharter Reflexion
- 4) "Bäuche" und "Knoten" verharren an derselben Stelle
- 5) Nur der Bereich direkt an den "Bäuchen" enthält die Wellenenergie.
- 6) Auf stehenden Wellen kann man surfen

**Welches Prinzip wird hier
bildlich dargestellt**

- 1) Farbverlauf bei einem Aquarell
- 2) Prinzip der kleinsten Wirkung (Hamilton'sches Prinzip)
- 3) Huygens'sches Prinzip
- 4) Prinzip des kategorischen Imperativs von Immanuel Kant
- 5) Wellenbrecher vor der Insel Sylt.



Welches physikalische Prinzip ist Voraussetzung für die Funktion eines Noise-Cancelling Kopfhörers?

- 1) d'Alembertsches Prinzip
- 2) Huygenssches Prinzip
- 3) Lagranges Prinzip
- 4) Interferenz Prinzip
- 5) 2. Kirchhoffsches Gesetz

Wie lautet das Snellius'sche Brechungsgesetz?

1) Einfallswinkel = Ausfallswinkel

2) Nach "fest" kommt "ab"

3) $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$

4) $\frac{\sin(\alpha_2)}{\sin(\alpha_1)} = \frac{v_1}{v_2}$

5) $\frac{\sin(\alpha_2)}{\sin(\alpha_1)} = \frac{v_2}{v_1}$

Wie lauten die Fachbegriffe bei der Musikerzeug durch?

Erzeugung durch	Fachbegriff
schwingende Saite(n)	
schwingende Membrane	
schwingende Klangkörper ("Selbst Schwinger")	
schwingende Luftsäulen	

Wie lauten die Fachbegriffe bei der Musikerzeug durch?

Erzeugung durch	Fachbegriff
schwingende Saite(n)	Chordophone (griech chordē=Saite)
schwingende Membrane	Membranophone (von griech "Fell")
schwingende Klangkörper ("Selbst Schwinger")	Idiophone (von griech ídios=selbst)
schwingende Luftsäulen	Aerophone (von griech ἀήρ [aero]=Luft)

Mit welcher Frequenz (Grundschiwingung) schwingt eine ideale Saite mit kreisförmigem Querschnitt und folgenden Eigenschaften?

Länge = 50 cm

Durchmesser = 1 mm

Dichte = 7,8 g/cm³

Zugspannung 70 N

**Länge = 50 cm, Durchmesser = 1 mm, Dichte = 7,8 g/cm³,
Zugspannung 70 N**

$$f_1 = \frac{n}{2 \cdot l} \sqrt{\frac{F}{\rho A}} = \frac{1}{2 \cdot 1 \text{ m}} \sqrt{\frac{70 \text{ N}}{7,8 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \pi \left(\frac{1 \text{ mm}}{2}\right)^2}} =$$

$$\frac{1}{2 \cdot 50 \text{ cm}} \sqrt{\frac{70 \frac{\text{kg m}}{\text{s}^2}}{7,8 \cdot 10^3 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \pi \cdot \frac{1}{4} \cdot 10^{-6} \text{m}^2}} =$$

$$\frac{1}{\text{m}} \sqrt{\frac{\frac{70 \text{ m} \cdot \text{m}}{\text{s}^2}}{7,8 \cdot 10^3 \pi \cdot \frac{1}{4} \cdot 10^{-6}}} = \frac{1 \text{ m}}{\text{m s}} \sqrt{\frac{70}{\pi \cdot \frac{7,8}{4} \cdot 10^{-3}}} = \frac{1}{\text{s}} \sqrt{\frac{28 \cdot 10^4}{\pi \cdot 7,8}} =$$

$$= \frac{1}{\text{s}} \cdot 10^2 \sqrt{\frac{28}{\pi \cdot 7,8}} \approx \mathbf{107 \text{ Hz}}$$

Warum bevorzugt man oft Saiten aus Nylon gegenüber Saiten aus Vollmetall?

- 1) Das ist billiger in der Herstellung
- 2) Nylon ist gut Hautverträglich
- 3) Nylon ist reißfester
- 4) Nylonsaiten sind elastischer
- 5) Auf Reisen im Flugzeug lösen die Saiten den Metalldetektor bei der Security nicht aus
- 6) Nylon ist langlebiger

Warum sind die harmonischen Frequenzen einer Saite oft nicht ganzzahlige Vielfache der Grundfrequenz?

Die Steifigkeit der Saite beeinflusst die Eigenfrequenzen

Was bedeutet Dispersion im Zusammenhang mit Idiophonen?

- 1) Durch Dispersion kann ein Prisma weißes Licht in Spektralteile zerlegen
- 2) Dispersion sorgt dafür, dass sich ein Konzentrationsgradient auflöst
- 3) In der Astronomie zum Nachweis schwarzer Löcher
- 4) nichts von alledem



Warum werden bei Idiophonen, z.B. dem Xylophon, die Stäbe nicht quaderförmig hergestellt, sondern ausgekehlt?

- 1) Mahagonni oder Palisander sind die bevorzugten Materialien. Sie sind pro kg sehr teuer. Durch das Auskehlen wird weniger Material benötigt und daher werden Kosten gespart.
- 2) Durch die Auskehlung werden die Instrumente leichter, womit eine bessere Portierbarkeit erreicht wird.
- 3) Die Auskehlung unterdrückt die Obertöne, der Klang wird dadurch reiner, angenehmer.
- 4) Die Klangeigenschaften unterscheiden sich je nachdem "wie herum" die Stäbe aufgelegt werden. Durch das Auskehlen ist beim Aufbau sofort ersichtlich, wie herum aufgelegt werden muss.
- 5) Durch die Auskehlung wird die (0,1) Mode weniger gedämpft, ihre Amplitude wird größer, das Instrument spielt lauter
- 6) Es handelt sich um ein kosmetische Relikt aus der Vergangenheit, die Auskehlung hat sonst keine Bedeutung.
- 7) nichts von alledem, denn

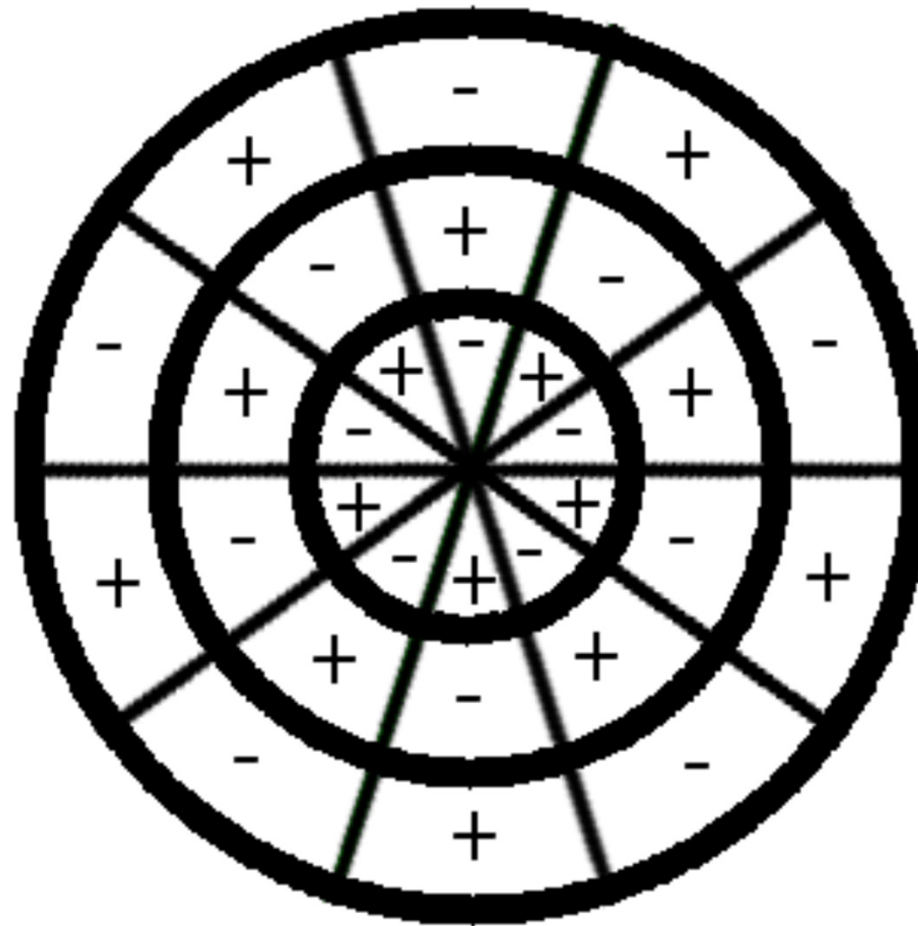
Warum werden bei Idiophonen, z.B. der Marimba, die Stäbe nicht quaderförmig hergestellt, sondern ausgekehlt?

7) nichts von alledem, denn

Beim reinen Idiophone (ohne Auskehlung) stehen die ersten beiden Teiltöne im Verhältnis 1:2,77, das erzeugt einen harten und geräuschhaft klirrenden Ton.

Durch Auskehlung des Stabes werden seine Eigenfrequenzen in ein näherungsweise harmonisches Verhältnis gebracht, wodurch der Klang weicher und angenehmer wird: Die Auskehlung setzt die Grundfrequenz herab und vergrößert den Abstand zum zweiten Teilton.

Skizzieren Sie die (5,3) Mode einer Chladni-Figur auf einer kreisförmigen Scheibe.



Welchen Effekt hat ein Ringdämpfer bei einer Trommel?

- 1) Er erzeugt einen zusätzlichen Ton etwa wie bei einer Schelle
- 2) Er sorgt dafür, dass die Bespannung gleichmäßiger belastet wird und dadurch länger hält.
- 3) Er unterdrückt die Moden $(1,0)$, $(2,0)$, $(3,0)$... und führt damit zu einem "trockeneren" Klang
- 4) Er unterdrückt die Moden $(0,1)$, $(0,2)$, $(0,3)$... und führt damit zu einem "offeneren" Klang
- 5) Das ist ein Marketing-Gag der Trommelhersteller, der – meist silber glänzende Ring – sieht einfach wertiger aus.

Wie bewerkstelligt es eine indische Tabla, die ersten Teiltöne auf ein (annähernd) harmonisches Verhältnis zu bringen?

- 1) Gar nicht
- 2) Durch einen verdeckt eingebauten Lautsprecher
- 3) Durch eine besondere Bindetechnik des Trommelfells mittel Sisal-Bändern
- 4) Durch definierte Einschnitte im Trommelfell
- 5) Der Effekt wird rein durch das korrekte Anschlagen erreicht
- 6) Das Trommelfell wird nicht rotationssymmetrisch gespannt sondern hat eine Vorzugsrichtung
- 7) Nichts von alledem

Welche Vorteil bringt es, wenn die ersten Teiltöne einer Trommel (Tabla) auf ein (annähernd) harmonisches Verhältnis gebracht werden?

- 1) Die Trommel klingt "heller"
- 2) Die Trommel klingt "dumpfer"
- 3) Die Trommel erscheint "lauter"
- 4) Die Trommel hat keinen "Nachhall"
- 5) Die Trommel kann auf einen definierten Ton "gestimmt" werden

Wozu führt bei einer realen Membran – im Gegensatz zu einer idealen Membran – die Tatsache, dass die Membran eine endliche Biegesteife aufweist?

Wie schafft es die Pauke "dennoch" annähernd harmonische Töne hervorzubringen?

- 1) Gar nicht, das ist eine akustische Täuschung
- 2) Das liegt daran, dass für Orchesterpauken immer nur hoch- und höchstwertige Materialien verwendet werden
- 3) Durch den geschlossenen Kessel kann die Luft beim Anschlag nicht ausweichen, was vor allem die (0,1) Mode unterdrückt, während die Luft bei den radialen Moden wie zusätzliche Masse wirkt. Das Frequenzverhältnis erreicht daher Verhältnisse von 1 : 1,5 : 2 : 3 ...
- 4) nichts von alledem

Was ist die tiefste Eigenfrequenz einer freien (nicht eingespannten) Platte?

- 1) entsprechend (0,0) Mode
- 2) entsprechend (0,1) Mode
- 3) entsprechend (1,0) Mode
- 4) entsprechend (1,1) Mode
- 5) Die Frequenz assoziiert nicht mit einer Mode, sie ist nur vom Material abhängig
- 6) Die tiefste Eigenfrequenz wird durch den Spieler und seine Erregungstechnik (Schlagen, Streichen ...) bestimmt.

Wie verändern sich die Eigenfrequenzen einer freien runden Platte, wenn diese gewölbt wird, z.B. bei einer Glocke?

Die ideale freie runde Platte hat Eigenfrequenzen im Verhältnis 1 : 1,73 : 2,33 : 3,91 : 4,11 : 6,30 : 6,71.

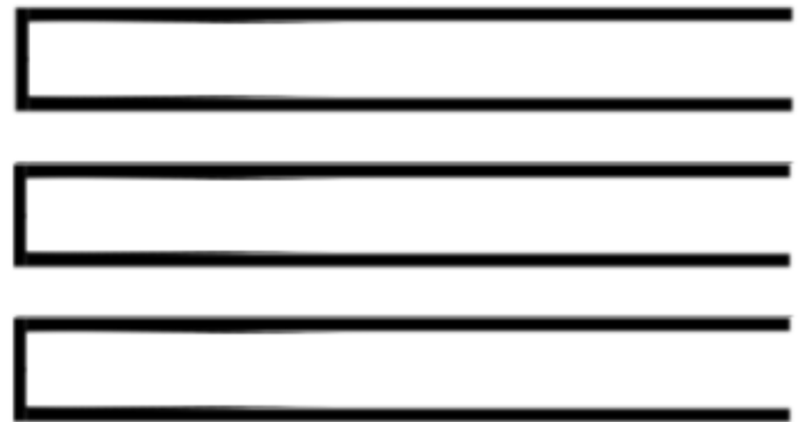
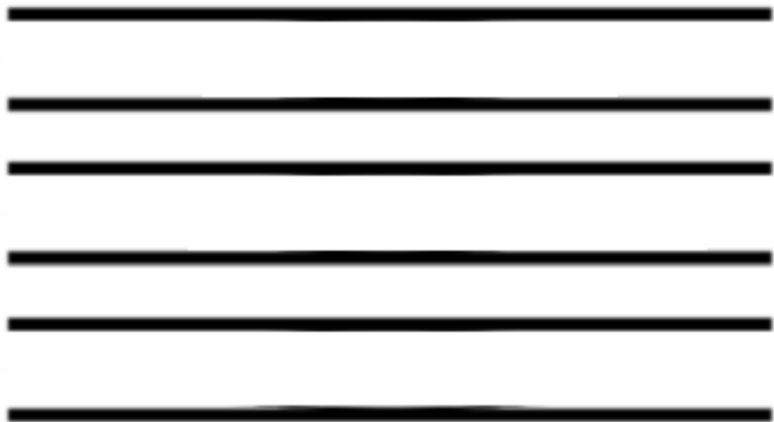
Eine Abschätzung der relativen Eigenfrequenzen flacher und gewölbter runder Platten ist möglich mit $f_{m,n} \approx c(m + 2n)^p$, der Exponent p ist eine geometrische Konstante. Für flache Platten ist $p = 2$, für gewölbte Platten (Becken, Glocken) ist $p < 2$.

Also: Die Frequenzen werden kleiner

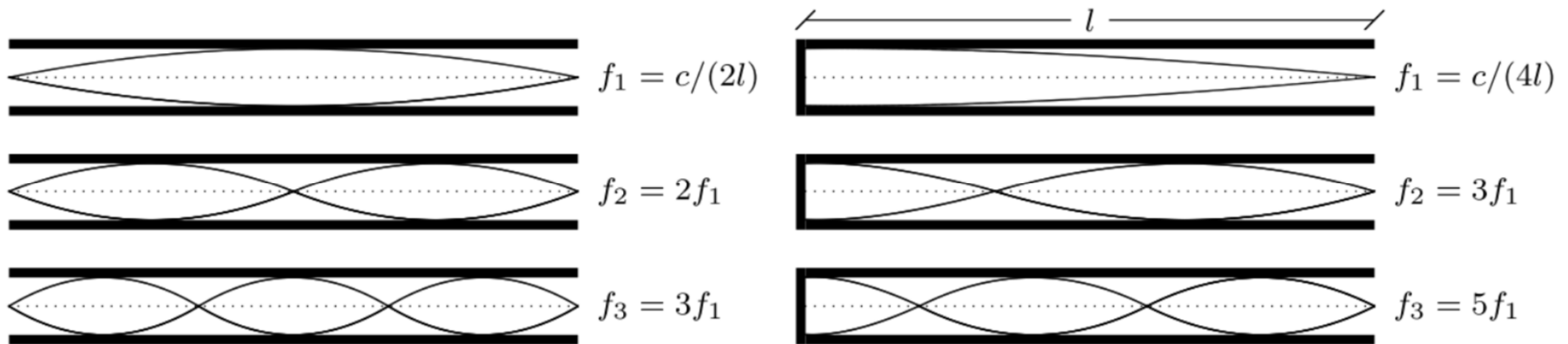
Welche Bedingung sollte erfüllt sein, damit sich in Rohren stehende Wellen bilden können?

- 1) Das Rohrmaterial sollte ein sehr hohes E-Modul haben und z.B. aus Federstahl EN 10270-1 Typ DH
- 2) Die Rohrlänge darf 1/10 der kürzesten Raumabmessung nicht überschreiten
- 3) Das Rohr muss quadratischen Querschnitt haben
- 4) Der Rohrdurchmesser d muss klein sein gegenüber der Wellenlänge, $d \leq \lambda/2\pi$
- 5) Die Wandstärke darf nicht größer sein als ein Viertel der Wellenlänge
- 6) nichts von alledem

Zeichnen Sie die niedrigsten drei stehenden Wellen ein.



Zeichnen Sie die niedrigsten drei stehenden Wellen ein.



Wodurch unterscheidet sich die effektive Rohrlänge von der tatsächlichen Rohrlänge?

Geben Sie eine erste Abschätzung für die Mündungskorrektur an

- 1) Δl : Die effektive Länge ist größer als die tatsächliche Rohrlänge
- 2) Bei beidseitig offenen Rohren gilt: $l_{eff} = l + 2\Delta l$
- 3) Für zylindrische Rohre vom Radius r beträgt die Mündungskorrektur $\Delta l = 0,57 r$

Wieviel Schall wird an einem Rohr mit langem konischem Horn reflektiert?

- 1) Fast die gesamte Schallenergie wird reflektiert.
- 2) Es wird genau die halbe Schallenergie reflektiert
- 3) Das konische Ende verhindert die Bildung stehender Wellen vollständig
- 4) Der allmähliche Verlauf führt zu einer stetigen Anpassung des Wellenwiderstands an den freien Raum.
- 5) Es wird nur sehr wenig Schallenergie reflektiert.